

PROPAGACIÓN DE ERRORES EN MEDICIONES
DIRECTAS E INDIRECTAS.

"DIRECTA"

Se mide con un instrumento
 ↓
Ej:
 Longitud con regla
 ↓
 "Error típico"
 ↓
 Error instrumental, lectura, precisión

"INDIRECTA"

Se calcula a partir de directas.
 ↓
Ej:
 $Volumen = L \times A \times H$
 ↓
 "Error típico"
 ↓
 Depende de errores de las directas.



"Estudia como los errores de las variables afectan el error del resultado calculado."



"FÓRMULAS"

(Suma o Resta)

$$y = A + B \text{ o } y = A - B$$

(Potencias)

$$y = A^n$$

$$\frac{\Delta y}{|y|} = |n| \cdot \frac{\Delta A}{|A|}$$

(Multiplicación o división)

$$y = A \cdot B \text{ o } y = \frac{A}{B}$$

$$\frac{\Delta y}{|y|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$$

(F. Generales)

$$y = f(x)$$

$$\Delta y = \left| \frac{df}{dx} \right| \cdot \Delta x$$

Bibliografía

Pérez Milanes, L. (2017). Aplicaciones del cálculo diferencial a la propagación de errores en las mediciones indirectas.